终 审 抽 验 意 见 书

《数学：打开世界的二十把钥匙》

第二轮整改终审抽验意见书

终审方	儿童教材终审编辑（编审分离，未参与制作与复核）
受审成品	《数学：打开世界的二十把钥匙》单文件 HTML 成品（29,389,101 字节）
日期	2026 年 11 月 1 日

结论：修改后通过

复核报告所列 8 项问题中 7 项完全闭环；中问题「第 11、13 关 dm/cp 接线」仅部分闭环——第 11 关陪练句 cp11 的触发代码虽已补上，但在其唯一触发路径上被同处理器内紧随其后的台词推进调度确定性抢占，运行时实际播不出，须按必改项修正后复验。其余各项（第 20 关实验区可达、语音统一、反馈有声、筛法分步、莫比乌斯重做、操作式互动、回归底线）经独立运行时实测全部成立。必改仅 1 项（中问题残余），另有低问题 2 项、建议 2 项随同一小修一并处理即可。

终审方法

不采信制作方与复核方自测。终审方自建 jsdom 桩件台（FakeAudio 以数据 URI 的 SHA-256 回查实际播出的录音键；speechSynthesis 桩提供含 Sin-Ji（zh-HK）、Ting-Ting（zh-CN）的声线表并捕获全部 utterance；IntersectionObserver 桩不触发，专验兜底路径），逐项运行时驱动成品（29,389,101 字节）；辅以源码逐段核验、音频块与源文件全哈希比对（抽样 30 条全等）、219 句台词逐字校读。平台捕获通道故障，无截图级证据，与复核轮次同一限制。

一、复核问题闭环表（8 项）

序	级别	问题	闭环判定	终审核验实证
1	高	第 20 关实验区不可达	**已闭环** （运行时实测）	运行时驱动：netGrid 渲染出 4 张图卡、每图 6 个可操作面（共 24 面）；甲、乙两图逐面点按折成正方体（六面进度全 1、面板显示「折成正方体啦」）；丙、丁两图折至冲撞（冲突面被钳制在 0.72、conflictSeen 置真、红影子与缺口提示出现）；面板计数 4/4，state.gate[20] 达成；达标链实际播出 fb_e20_1＋pool_gate＋pool_back＋l20_reveal；随后完成热身、预测、思考题并点击收钥匙，state.done[20] 置真——第 20 把钥匙运行时可得。
2	中	第 11、13 关 dm11、dm13、cp11、cp13 无触发	**部分闭环** （3/4 句运行时实测触发）	dm11：第 11 关实验区首次 pointerdown 后实际播出 dm11；dm13：第 13 关实验区首次 pointerdown 后实际播出 dm13；cp13：在九宫格放入 8、1、6 使一条线和为 15 后实际播出 cp13。cp11 未能触发：在 2 盘练习完成的同一处理器内，顺序为 nxFb（动态朗读调度）→xqFbKey('cp11')（延迟 400ms 调度）→nxXq(11,'exp2')（紧急调度立即播放），调度器「后到者抢占」使前两条待播调度全部失效——复测两遍，完成时刻实际播出的只有 l11_exp2，cp11 与达标文字的朗读均未播出。触发代码存在但在该路径上不可达，属未完全闭环。

一、复核问题闭环表（续）

序	级别	问题	闭环判定	终审核验实证
3	低	动态朗读「50%」误读	**已闭环**	运行时调用 xqSpeakable('完成了50%啦') 返回「完成了百分之50啦」；另验「2/4」读作「4分之2」、「-5°C」读作「零下5摄氏度」，均正确。
4	低	第 18 关温度计刻度字号 11px	**已闭环**	源码核验：双温度计刻度数字 font-size 已改为 14，SVG viewBox 宽 110、显示宽 110px，实际字号 14px，达到本产品历轮审定的 14px 下限。
5	低	第 20 关达标播报与屏显不一致	**已闭环**	达标时刻屏显 netFb 文字为「🎉 4 张图全判断对啦！能折的折成了正方体，折不成的都是因为叠面或缺面。」与 fb_e20_1 录音文本逐字一致（运行时捕获比对）。
6	低	鼓励池跨关恒从第一句	**已闭环**	运行时实测：第 3 关首次连错触发 pool_enc1，第 4 关首次连错触发 pool_enc2，跨关轮换延续，不再每关重起第一句；关内上限 2 句的代码约束在位。
7	观察	思考题读题兜底	**已闭环** （兜底成立）	桩件令 IntersectionObserver 永不触发、思考卡已在视口内（桩定边框）、达标后不滚动：轮询 sweep 在约 900ms 后实际播出 tq5。原观察项的漏读场景已被双路兜底覆盖。
8	观察	成品体积 29MB	保留为试用确认（见第五节）	非逻辑缺陷：音频以惰性文本块存放、不进执行脚本，jsdom 口径加载约 3–4 秒（复核数据），真机打开耗时待实测。

二、五条家长反馈抽验实证

① **结果反馈有声：**第 5、17 关思考题各点错、点对一次——错播 fb_t5_2／fb_t17_2、对播 fb_t5_1／fb_t17_1，均为录音，且播报文本与屏显反馈逐字一致；第 9 关连点三下只播最后一条反馈，无排队轰炸。

② **筛法分步：**第 1 关分步演示无旧「自动演示」入口（90ms 不可停版已删除，DOM 与源码双查无残留）；点「下一步」按底数推进（2 的倍数一步划满 24 格后按钮恢复、提示切到 3 的倍数），中途暂停时划格计数冻结、恢复后继续；每步配 sv 分步讲解（sv_2 实测播出）。惟入场句 sv_go 被抢占，见问题清单低 1。

③ **莫比乌斯：**两带几何数据运行时比对完全不同（普通带扭转角 0、莫比乌斯带 π，分片多边形坐标全异）；滑杆拖动蚂蚁，蚂蚁上向量随圈数按 cos 连续变化，实测 0／0.5／1／1.5／2 圈为 +1.12→0→−1.12→0→+1.12——一圈连续翻面、两圈复原，非跳变镜像；剪开结果两带不同（2 个圈／1 个大圈）。

④ **语音统一：**声线表含 Sin-Ji（zh-HK）且 localStorage 持久化选择指向 Sin-Ji 时，xqPickVoice 仍返回 Ting-Ting（zh-CN）；捕获 utterance 的 lang 恒为 zh-CN、pitch 1.15；第 1 关 pred 调用实际播出录音键 l1_pred（SHA-256 与新录音源文件全等 d2957175…），零系统朗读——上轮硬编码绕行已除。

⑤ **操作式互动：**抽原评级「弱」的第 15、19、20 关运行时驱动——第 15 关抓轮拖转（角度跟手、松手吸附），rot 由 0 变 3、密文 KHOOR 实时解为 HELLO；第 19 关按住圆拖滚，彩线随拖连续拉长（中途 x2=140），滚满一圈出读数、cp19 播出；第 20 关逐面折叠（见闭环表 1）；另第 2 关蚂蚁拖行、第 13 关点选放数均为操作本体。核心动作确为拖／转／折／滚，非点选答题。

三、新增文字校读结果

219 句新台词逐字校读：错别字 0、病句 0、标点差错 0（半角标点与叠标点程序化复查亦为 0）；成品内 XQ_R2_TEXTS 与台词总表 219/219 逐字一致；音频哈希抽验 30 条（含 l1_pred、fb_e20_1、dm11、dm13、cp11、cp13、sv_2、tq20、chw6 等）与源 mp3 全哈希（SHA-256）30/30 全等。禁用词全册检索：又错了 0、比较类 0；字面命中 2 处——「笨」见于第 6 关思考题的一个错误选项陈述（「说明电脑太笨了，教不会。」系待评判的错误说法，其反馈随即纠正）、「这么简单」见于第 15 关预测选项陈述（「古人的密码原来这么简单」）。两处均非小七对孩子的评语，但与「全册零命中」口径不符，列低问题 3，建议换字后归零。另「失败」2 处均指历史人物试桥失败的选项与反馈转述，不指向孩子，不计问题。

四、新发现问题清单

级别	问题与修法
必改（中，1 项）	**cp11 播报被抢占**（见闭环表 2）。修法任一：将 nxXq(11,'exp2') 移到 nxFb 与 xqFbKey('cp11') 之前调用，或把 cp11 并入达标播报链与 l11_exp2 同链播出。修后须运行时复验：完成 2 盘练习时 cp11 实际播出，再转通过。
低 1	**筛法演示入场句 sv_go 恒被抢占**——全局点击委托（源码 hit('#sieveDemo')→xqSet(1,'exp2','manual')）在同一次点击里以紧急调度顶掉 demoEnter 刚排的 sv_go（延迟 400ms），实测点击后只播 l1_exp2。连带影响：sv_2 句「划掉2的倍数，就是所有的双数」失去 sv_go「先把 2 留下来」的铺垫，与演示保留 2 的画面口径略有出入。修法：该委托对 #sieveDemo 改走 'none' 模式，或 sv_go 改在 exp2 链后同链播出。
低 2	**首拖复合动作下示范／里程碑句被抢占一类**——第 15 关第一次拖轮即转到位时，dm15（拖动中待播）与解词达标链 fb_e15_1 先后被 cp15 的调度顶掉，实际只播 cp15（其文案为首次转动里程碑，与「已解出词」的时刻不完全贴合）；第 19 关第一拖即滚满一圈时 dm19 亦未播出（cp19 正常播出）。分步操作路径不受影响。属调度器「后到者抢占＋拖动暂缓」的系统性边角，建议在调度层给达标类播报更高优先级或同链合并，不必逐关打补丁。

四、新发现问题清单（续）

级别	问题与修法
低 3	**禁用词字面命中 2 处**（见校读节），建议将第 6 关选项「说明电脑太笨了，教不会。」改为「说明电脑学不会。」一类中性表述、第 15 关选项「原来这么简单」改为「原来这么容易懂」一类表述，使全册检索归零。
建议 1	dm18「地下一层，就是零下一层」搭配生硬，「零下」通常修饰温度，建议改「地下一层，就是负一层」并重录该句。
建议 2	8 句达标总结句长 61–87 字（fb_e5_1 最长 87 字），与小七规格「单句 ≤35 字」的口径有张力；内容无误，属结论复述型播报，可在下一轮拆句重录，本轮不阻塞。

五、回归底线核验

音频注册表 XQ_AUDIO_KEYS 381 键与内嵌音频块 381 块集合完全相等，无重复、无缺失、无孤儿；219 条新录音全部在文件内（见校读节哈希抽验），旧 163 块构成与上轮一致（l1_pred 为本轮新录音原位替换）。打印按钮在位（data-print 与 window.print、@media print 俱在，源码核验）。老存档兼容：构造最早七关版形状存档（仅 done 等基础字段）载入，零报错、已完成进度（3 关）保留。外部引用 0（两处 http 字样为 SVG 命名空间标识与 data: 图标，非网络请求；script 外链 0、img 0）。防剧透抽查 3 处：第 6 关 open／warm／pred／exp 台词与 fb_t6_1 均未泄露规律（红色＋圆形组合），揭晓在 gate 后；第 15 关 pred／warm 只问「挪了几步」不给步数；第 13 关热身点阵实测为 6,6,9／10,7,4／5,8,8（逐格点数运行时计数），九条线和均为 21、中心 7 点，非洛书排列，不泄露摆法。话痨阈值抽查：调度器有 5 秒过期丢弃、后到抢占不排队、拖动中暂缓、鼓励每关上限 2 句；第 9 关连点三下实测只播最后一条反馈。

六、真机未验事项（试用确认）

1. 29MB 文件在孩子 iPad 上的实际打开耗时与内存表现；
2. 381 句录音的人耳实听（本次以哈希证明文件与播出键一致，未做听辨；含历次重录句的音色状态一致性）；
3. 各关拖拽手感与动画流畅度（jsdom 无真实布局与渲染，第 10 关螺旋描画依赖浏览器几何 API 仅源码核验）；
4. 平台捕获通道故障，本轮无截图级证据（与复核轮次同一限制），涉及画面观感的结论以 SVG 几何与运行时属性为准；
5. 打印按钮在真实浏览器中的打印输出。

结论重申

结论重申：修改后通过

必改 1 项（cp11 抢占）修正并经运行时复验播出后，本轮整改即可转通过放行；低 1–3 与建议 1–2 建议随同一小修处理，不必另起轮次。除真机未验事项外，本轮五条家长反馈的整改主体——关键反馈有声、筛法分步、操作式互动（新评级强 19 关与终审抽验一致）、语音统一、小七十角色框架落地——经独立实测成立。

终审方：儿童教材终审编辑

2026 年 11 月 1 日